

■ 항공교통업무기준 [별표 12의2]

항공교통관제 우발절차 수립 지침(Guidelines on ATC Contingency procedures)

(제29조의2 관련)

② 무선통신 우발상황(Radiocommunication contingencies)

1. 일반사항(General)

통신과 관련된 항공교통관제 우발상황, 즉 관제사가 관제 항공기와 통신이 불가능한 상황 등은 지상무선장비의 고장, 항공기 장비의 고장, 또는 항공기 송신기에 의해 관제 주파수가 의도치 않게 차단되는 경우로 발생할 수 있다. 이러한 상황은 오랫동안 지속될 수 있으므로 항공기의 안전이 위협받지 않도록 즉시 적절한 조치를 취해야 한다.

2. 지상무선장비 고장(GROUND RADIO FAILURE)

가. 항공교통관제에 사용되는 지상무선장비가 완전히 고장난 경우, 관제사는 다음의 조치를 취해야 한다:

- 1) 항공기가 의무적으로 비상 주파수 121.5 MHz를 지속해서 청취해야 하는 경우, 비상 주파수로 무선 통신 연결을 시도한다;
- 2) 지체없이 모든 인접 관제석 또는, 적절한 경우, 항공교통관제시설에 장비 고장에 대하여 알린다;
- 3) 현재의 교통상황에 대해 위의 관제석 또는 기관에 통보한다;
- 4) 가능한 경우, 해당 관제석 또는 기관과 통신을 수립할 수 있는 항공기에 대한 항공기의 분리 확보 및 관제권 유지에 대한 지원을 요청한다;
- 5) 장비고장을 겪고 있는 관제석 또는 항공교통관제시설의 관할구역 밖에 있는 모

든 관제항공기를 제공시키거나 경로를 다시 설정하도록 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 지시하고, 정상적인 업무제공이 재개될 때까지 유지한다.

나. 지상무선장비의 고장이 항공교통 안전에 미치는 영향을 줄이기 위해, 관할 항공교통업무시설은 이러한 고장이 발생할 경우 관제석이나 항공교통관제기관이 준수해야 하는 우발절차를 수립해야 한다. 가능한 경우, 이러한 우발절차는 관제권을 인접 관제석이나 항공교통관제시설에 이양하는 내용을 포함하여 가능한 빨리 최소한의 업무가 지상무선장비 이후부터 정상 업무로 복구될 때까지 제공되도록 대비해야 한다.

3. 주파수 차단(Blocked frequency)

가. 관제 주파수가 항공기 송신기에 의해 의도치 않게 차단된 경우, 다음의 추가적인 조치를 취해야 한다.

- 1) 해당 항공기를 식별하려고 시도한다;
- 2) 주파수가 차단되어 있는 항공기가 식별된 경우, 비상 주파수 121.5 MHz, 선택 호출 방법(SELCAL), 항공기 운영자의 회사 주파수(해당되는 경우), 운항승무원이 사용하는 공대공 지정 VHF 주파수, 기타 통신 수단을 통해 해당 항공기와 통신을 시도하거나, 항공기가 지상에 있을 경우 직접 연락한다;
- 3) 해당 항공기와 통신이 수립되면, 운항승무원에게 해당 주파수에서의 의도치 않은 송신을 즉시 중단하도록 지시해야 한다.

4. 항공교통관제 주파수의 비승인 사용
(UNAUTHORIZED USE OF ATC FREQUENCY)

가. 항공기 안전을 저해할 수 있는 항공교통관제 주파수 상의 허위 또는 거짓 전송 등이 때때로 발생할 수 있다. 이러한 경우, 해당 항공교통관제시설은 다음을 수행해야 한다:

- 1) 전송된 허위 또는 거짓 지시나 허가를 수정한다;
- 2) 해당 주파수의 모든 항공기에 허위 및 거짓 지시 또는 허가가 전송되고 있음을 알린다;
- 3) 해당 주파수의 모든 항공기에 조치를 이행하기 전에 지시 및 허가를 확인하도록 지시한다;
- 4) 가능한 경우, 항공기에 다른 주파수로 변경하도록 지시한다;
- 5) 가능한 경우, 허위 및 거짓 지시나 허가가 더 이상 전송되지 않음을 영향을 받는 모든 항공기에 알린다.

나. 운항승무원은 의심스러운 지시나 허가가 허위 또는 거짓일 수 있다고 판단되면 해당 항공교통관제 기관에 확인하거나 검증해야 한다.

다. 허위 또는 거짓 지시나 허가의 전송이 감지되면, 관할 항공교통업무제공자는 송신기의 위치를 파악하고 송신을 중단시키기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

③ 비상분리(Emergency separation)

1. 비상상황에서 적용하여야 하는 수평분리를 유지할 수 없는 경우, 적용 가능한 수직 분리최저치의 절반을 비상 분리치로 적용할 수 있다. 즉, 수직 분리최저치 300m(1,000ft)가 적용되는 구역에서는 항공기 간 150m(500ft)를 적용하고,

수직분리 최저치 600m(2,000ft)가 적용되는 구역에서는 항공기 간 300m(1,000ft)를 적용할 수 있다.

2. 비상분리가 적용되면 해당 운항승무원에게 비상분리가 적용되고 있음을 알리고, 실제 적용되는 분리최저치를 알려야 한다. 또한, 모든 관련 운항승무원에게 필수교통정보를 제공해야 한다.

④ 근접충돌경고 절차(Short-term conflict alert (STCA) procedures)

주기1 - 근접충돌경보(STCA) 생성은 감시데이터를 기반으로 하여 항공교통관제 시스템에 통합된 기능이다. STCA 기능의 목적은 분리최저치를 잠재적으로 또는 실제로 침해할 가능성이 있는 경우에 적시에 경보를 발생시켜 항공기 간의 충돌을 방지하도록 관제사를 지원하는 것이다.

주기2 - STCA 기능은 기압고도보고 기능과 함께 항공기 현재 및 예측 3차원 위치를 근접성에 대하여 감시한다. 두 항공기의 3차원 위치 간의 거리가 특정 시간 안에 정의된 분리최저치 미만으로 감소되면, 항공기가 운항하는 관할권의 관제사에게 음향 및/또는 시각 경보가 발생 된다.

1. 표준운영절차에는 STCA 기능의 사용에 관한 다음 사항을 포함하여 명시해야 한다:

가) 경보 발생 대상이 되는 비행 유형;

나) STCA 기능이 이행되는 구역의 구역 또는 지역;

다) 관제사에게 STCA를 전시하는 방법;

라) 경보 발생 매개변수 및 경보 시간에 대한 일반적인 개요;

마) STCA를 선택적으로 억제할 수 있는 구역 및 이를 허용할 조건;

바) 개별 비행에 대한 특정 경보를 억제할

수 있는 조건;

사) STCA 또는 특정 경고가 제약되는 구역 또는 비행에 적용되는 절차.

2. STCA가 관제비행에 대하여 발생한 경우, 관제사는 지체없이 상황을 판단한 후, 필요에 따라 적용 가능한 분리최저치가 침해되지 않도록 하거나 복구되도록 조치를 취해야 한다.
3. STCA 발생 이후, 관제사는 분리최저치가 확보되지 않은 경우에만 항공안전장애 보고를 한다.
4. 관할 항공교통업무제공자는 모든 STCA 발생에 대한 전자기록을 보관해야 한다. 각 STCA에 대한 데이터 및 상황을 분석하여 경보의 유효성 여부를 판단해야 한다. 예를 들어 시계분리가 적용된 경우와 같이 적용이 부적절한 상황에 발생한 경보는 무시해야 한다. 정당한 경보에 대한 통계적 분석을 통해 구역 설계와 항공교통관제 절차의 잠재적 결함을 파악하고 전체적인 안전 수준을 감시해야 한다.

⑤ 공중충돌경고장치 장착 항공기에 대한 절차(Procedures in regard to aircraft equipped with airborne collision avoidance systems (ACAS))

1. ACAS 장착 항공기에 대한 항공교통업무 제공 절차는 ACAS 미장착 항공기에 적용되는 절차와 동일해야 한다. 특히, 충돌 방지, 적절한 분리 설정, 그리고 충돌 가능 항공기 및 잠재 회피조치와 관련하여 제공될 수 있는 정보는 일반적인 항공교통업무 절차를 준수해야 하고, 항공기의 ACAS 장비 기능을 고려하지 않아야 한다.
2. 조종사가 ACAS 회피조언(RA)을 보고하는 경우, 관제사는 조종사가 "Clear of Conflict" 보고를 할 때까지 항공기 비행진로를 수정하려 해서는 안 된다.

3. 회피조언(RA)에 따라 항공교통관제 허가나 지시에서 벗어나거나, 조종사가 회피조언(RA)을 보고한 경우, 관제사는 그 항공기와 회피조언(RA)으로 인한 기동의 직접적인 결과로 영향을 받는 해당 항공기와 다른 항공기 간의 분리책임이 더 이상 없다. 관제사는 다음의 경우 모든 영향을 받는 항공기에 대한 분리 제공 책임이 재개된다.

가) 운항승무원이 항공기가 현재의 허가를 다시 준수하고 있음을 보고하고, 이를 관제사가 인지한 경우; 또는

나) 운항승무원이 항공기가 현재 허가사항을 다시 준수하고 있음을 보고하고, 관제사가 이를 인지하며, 대체 허가사항을 발부하고 이를 운항승무원이 확인한 경우.

주기- 조종사는 현재의 항공교통관제 허가나 지시에서 이탈을 요하는 회피조언(RA)을 보고해야 한다.

4. ACAS 이벤트에 적용 가능한 항공교통관제사 훈련 지침은 Doc 9863에 포함되어 있다.

5. ACAS는 항공교통관제에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로, 항공교통관제 환경에서의 ACAS의 성능을 감시해야 한다.

6. ACAS가 발생한 경우, 조종사와 관제사는 관련 규정에 따라 보고를 해야 한다.

⑥ 최저안전고도경보 절차(Minimum safe altitude warning (MSAW) procedures)

1. 표준운영절차에 MSAW 기능 사용에 관한 다음 사항을 명시해야 한다:

가) MSAW 발생 대상이 되는 비행 유형;

나) MSAW 최저안전고도가 정의된 구역의 구역 또는 지역과 MSAW 기능이 이행되

는 섹터 또는 구역의 지역;

다) MSAW 최저안전고도;

라) 관제사에게 MSAW 현시 방법;

마) MSAW 발생 매개변수 및 경고 시간;

바) 개별 항공기 진로에 대하여 MSAW 기능이 억제될 수 있는 조건 및 MSAW가 억제된 비행에 대한 절차.

2. 관제 항공기에 대하여 MSAW가 발생한 경우, 지체없이 다음의 조치를 취해야 한다:

가) 항공기가 유도되고 있다면, 해당 항공기에게 즉시 적용 가능한 안전고도로 상승하라는 지시를 내리고, 지형 장애물을 회피해야 한다면 새로운 기수를 배정한다;

나) 그 외의 경우, 운항승무원에게 즉시 최저 안전고도 경보가 발생하였음을 알리고 항공기 고도를 확인하도록 지시한다.

3. MSAW 발생 이후, 관제사는 해당 항공기가 의도치 않게 최저장애물회피고도(minimum obstacle clearance)가 확보되지 않아 지형과 잠재적으로 충돌할 뻔한 경우에 항공안전장애를 보고하여야 한다.